



Collège de Gargenville

Livret d'exercices de
mathématiques pour la rentrée en
5ème



CONSEILS PRATIQUES :

Télécharger le document et l'imprimer.

On peut imprimer en taille réduite les corrections ou la totalité du document.

Les corrigés des exercices, sont donnés à partir de la page 10 et doivent être conservés par les parents.

Les degrés de difficulté sont variables.

Les documents sont autorisés, ainsi que la calculatrice.

Aucune limite de temps n'est imposée.

Ne pas s'obstiner si un exercice s'avère trop compliqué : revenir dessus plus tard.

Travailler dans un endroit calme et adapté.

NOMBRES ET CALCULS

Exercice 1 Nombres décimaux

1) Donner l'écriture décimale des nombres suivants :

$$A = \frac{725}{10} \quad B = \frac{8235}{1000} \quad C = 85 + \frac{37}{1000} \quad D = 84 \times 100 + \frac{5}{100}$$

2) Donner l'écriture fractionnaire décimale des nombres suivants :

$$E = 0,05 \quad F = 32,8 \quad G = 405 + \frac{34}{100}$$

3) Retrouve le nombre caché à partir des renseignements suivants :

C'est un nombre décimal à 5 chiffres.

Son chiffre des dixièmes est le même que celui de 17,54

Son chiffre des centièmes est le chiffre des unités de millions de 738 214 006.

Son chiffre des unités est le chiffre des dizaines de mille de 120 008.

Son chiffre des millièmes est la moitié de celui des centièmes.

Son chiffre des dix-millièmes est égal au chiffre des unités.

Exercice 2 Calculer mentalement

$A = 7 \times 8$	$B = 6 \times 7$	$C = 4 \times 9$	$D = 6 \times 9$	$E = 3 \times 8$
$F = 73 \times 100$	$G = 7,56 \times 1000$	$H = 4358 \times 0,01$	$I = 761,3 \times 0,1$	
$J = 73 \div 100$	$K = 7,56 \div 10$	$L = 435,8 \div 1000$	$M = 73,5 \times 0,001$	
$N = 38 \div 2$	$P = 28 \times 0,5$	$Q = 25 \times 4$	$R = 2,5 \times 73 \times 4$	
$S = 7 + 5 \times 4$	$T = 16 + 4 \times 7 + 3$	$U = 70 - (5 + 2 \times 4)$	$V = 0,6 \times 0,04$	

Exercice 3 Comparaison des nombres décimaux, encadrement

1) Comparer les nombres suivants :

$$7,35 \dots\dots 7,8 \quad 8,99 \dots\dots 8,100 \quad \frac{34}{10} \dots\dots 3 + \frac{4}{10} \quad \frac{998}{100} \dots\dots \frac{9975}{1000}$$

2) Ranger les nombres suivant dans l'ordre croissant :

$$\frac{6}{10} + \frac{1}{100} + \frac{1}{10000} \quad \text{six cent onze millièmes} \quad 6,1111 \quad 6 + \frac{101}{1000} \quad \frac{6011}{10000}$$

3) Encadrer par deux entiers consécutifs

$$28,457 \quad 12,36 \quad \frac{735}{10} \quad \frac{87395}{100}$$

Exercice 4 Calcul posé

1) Poser et calculer : $A = 735,28 + 23,49 + 597$ $B = 742 - 381,63$ $C = 87,35 \times 9,04$

2) Poser et calculer la division euclidienne : 41 331 par 7

3) Poser et calculer la division décimale : 73,5 par 12

Exercice 5 Fractions Complète

a) $\frac{2}{5} \times 5 = \dots\dots\dots$ $\dots\dots\dots \times 5 = 3$ $\dots\dots\dots \times 3 = 5$

b) $\frac{7}{3} = \frac{28}{\dots\dots\dots}$ $\frac{42}{36} = \frac{7}{\dots\dots\dots}$ $\frac{35}{\dots\dots\dots} = \frac{7}{9}$ $\frac{7}{3} = \frac{\dots\dots\dots}{33}$ $\frac{\dots\dots\dots}{6} = \frac{44}{24}$

c) Simplifier : $\frac{56}{49}$ $\frac{42}{60}$ $\frac{150}{360}$

Exercice 6 Résolutions de problèmes

- 1) Paolo a acheté un DVD à 7,50€ et trois CDs à 4,90€ l'unité. Combien va-t-il payer ?
- 2) Elisa achète 2,6kg de fraises à 6,85€ le kg. Combien va-t-elle payer les fraises ?
- 3) J'achète 1,6kg de bananes à 3,25 euros le kg. Je dispose d'un billet de 5€. Ai-je assez d'argent ?
- 4) Un club de tennis achète sur Internet 16 raquettes à 8,50€ l'unité et 20 cerceaux. Il paye au total 192€. Quel est le prix d'un cerceau ?
- 5) 10 objets identiques coûtent 22€, combien coûtent 15 de ces objets ?
- 6) 6 gâteaux coûtent 6,60€. Sachant que ces gâteaux coûtent tous le même prix, combien coûtent 7 de ces gâteaux, 9 de ces gâteaux ?
Combien de gâteaux puis je acheter avec 33€.
- 7) 8 oranges coûtent 4€, 3 citrons coûtent 2€ et 7 poires coûtent 4€.
Quel est le fruit le plus cher ? Quel est le fruit le moins cher ?
- 8) Paul a ramassé 12kg de prunes. Il en a donné les $\frac{3}{5}$ à sa voisine Rose.
Calculer la masse de prunes données par Paul.
- 9) Un bouquiniste a acheté un lot de 210 livres de poche. Trois septièmes sont des romans policiers. Deux cinquièmes sont des romans de science-fiction.
Calculer le nombre de romans policiers ?
Calculer le nombre de romans de science-fiction ?
En déduire le nombre de livres d'autres genres.
- 10) Pour une représentation, un théâtre a vendu 540 billets, dont 65% à plein tarif.
Calculer le nombre de tickets à tarif réduit vendus pour ce spectacle.

GRANDEURS ET MESURES

Exercice 1 Longueur

1) Conversions de longueurs

$3,5 \text{ km} = \dots\dots\dots \text{ m}$

$73 \text{ mm} = \dots\dots\dots \text{ cm}$

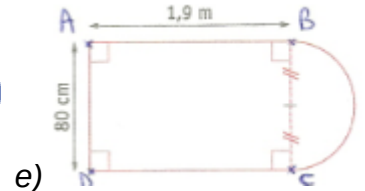
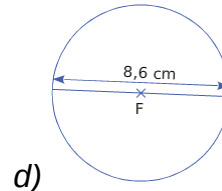
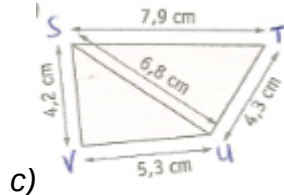
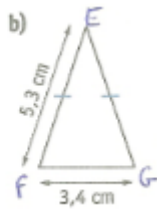
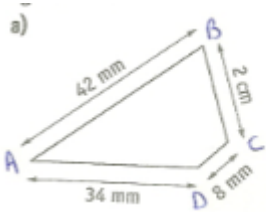
$1,73 \text{ m} = \dots\dots\dots \text{ cm}$

$43,5 \text{ hm} = \dots\dots\dots \text{ m}$

$235 \text{ dam} = \dots\dots\dots \text{ km}$

$38 \text{ dm} = \dots\dots\dots \text{ dam}$

2) Déterminer les périmètres des figures suivantes :



Exercice 2 Durée

1) Conversion de durée

$1 \text{ jour} = \dots\dots\dots \text{ h}$

$1 \text{ h} = \dots\dots\dots \text{ min}$

$1 \text{ h} = \dots\dots\dots \text{ secondes}$

$609 \text{ h} = \dots\dots\dots \text{ semaines} \dots\dots\dots \text{ jours} \dots\dots\dots \text{ heures}$

$34\,990 \text{ s} = \dots\dots\dots \text{ h} \dots\dots\dots \text{ min} \dots\dots\dots \text{ secondes}$

2) Problèmes :

- Mehdi fait cuire une tarte aux pommes à 15h47. La durée de la cuisson est 45 minutes. A quelle heure la tarte sera-t-elle cuite ?
- Chang veut servir à 20h45 un agneau en croute nécessitant 1h55min de cuisson. A quelle heure doit-il le mettre au four ?

Exercice 3 Aires

1) Conversions des aires

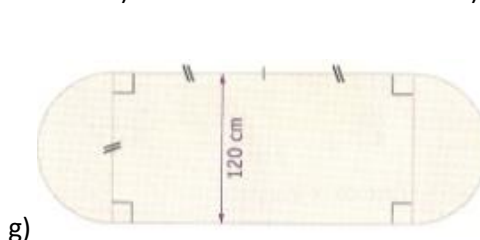
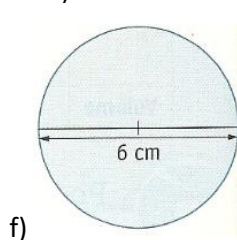
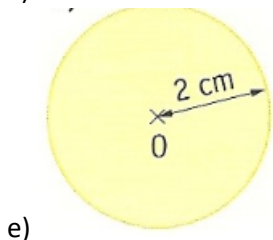
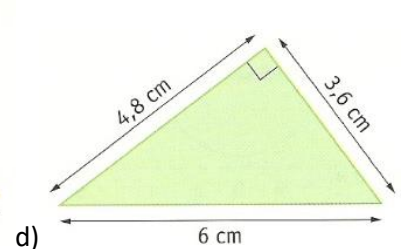
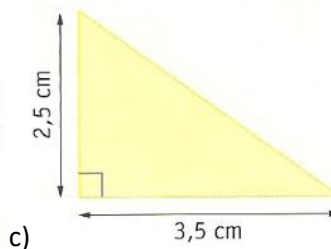
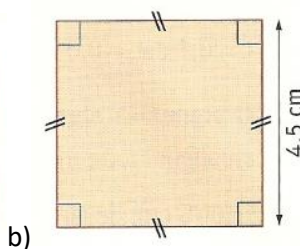
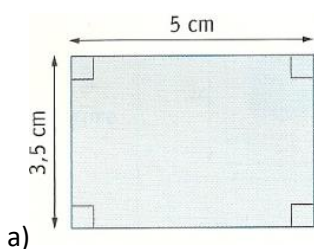
$1 \text{ m}^2 = \dots\dots\dots \text{ dm}^2$

$1,5 \text{ km}^2 = \dots\dots\dots \text{ m}^2$

$1 \text{ m}^2 = \dots\dots\dots \text{ dam}^2$

$45 \text{ cm}^2 = \dots\dots\dots \text{ mm}^2 = \dots\dots\dots \text{ dm}^2 = \dots\dots\dots \text{ m}^2$

2) Déterminer les aires des figures suivantes :



Exercice 4 Volumes

1) Conversions de volumes

$$1 \text{ m}^3 = \dots\dots\dots \text{ dm}^3$$

$$1 \text{ dm}^3 = \dots\dots\dots \text{ L}$$

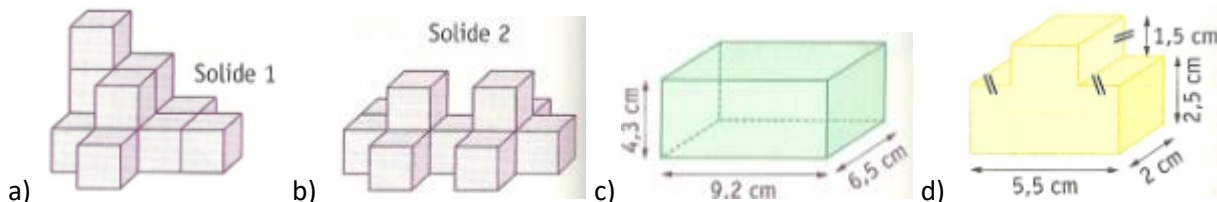
$$156 \text{ dm}^3 = \dots\dots\dots \text{ m}^3$$

$$2356 \text{ cm}^3 = \dots\dots\dots \text{ dm}^3$$

$$1 \text{ m}^3 = \dots\dots\dots \text{ L}$$

$$125 \text{ cL} = \dots\dots\dots \text{ L}$$

2) Déterminer les volumes des figures suivantes : (un petit cube mesure 1cm^3)



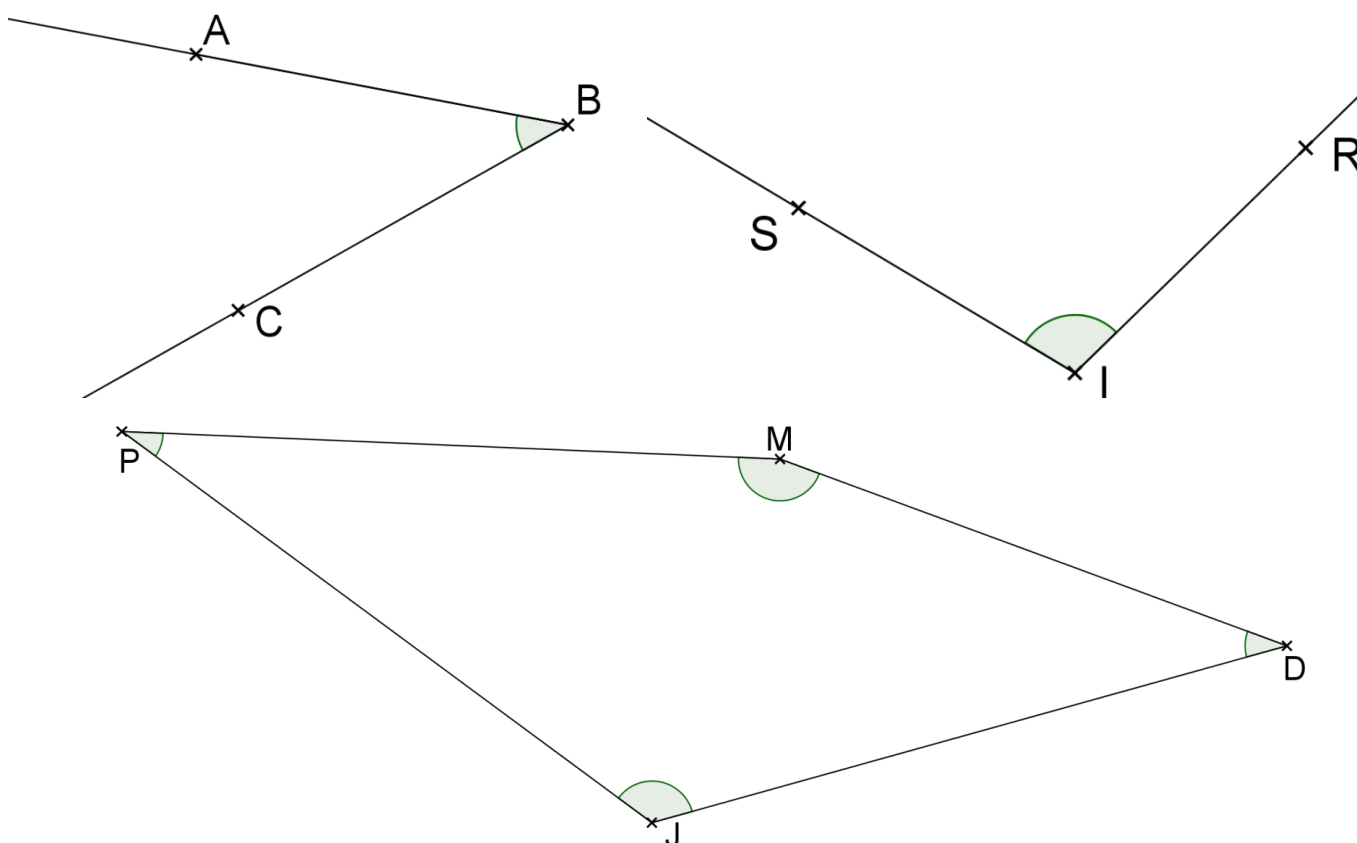
3) Résolution de problème

Pierre plonge un premier cube fermé de 15 cm de côté dans une baignoire remplie d'eau à ras bord. Indique, en L, la quantité d'eau qui sera récupérée hors de la baignoire.

Il remplit à nouveau la baignoire à ras bord et plonge cette fois-ci un cube de 2,5 cm de côté. Indique, en mL, la quantité d'eau récupérée hors de la baignoire.

Exercice 5 Angles

1) Mesurer les angles, donner leur nom et leur nature



2) Construire

Construis deux angles $\widehat{AOB}$ et $\widehat{CED}$ tel que $\widehat{AOB} = 70^\circ$ et $\widehat{CED} = 148^\circ$

Tracer un triangle DEF tel que $DE = 7\text{cm}$, $\widehat{DEF} = 28^\circ$ et, $\widehat{EDF} = 102^\circ$

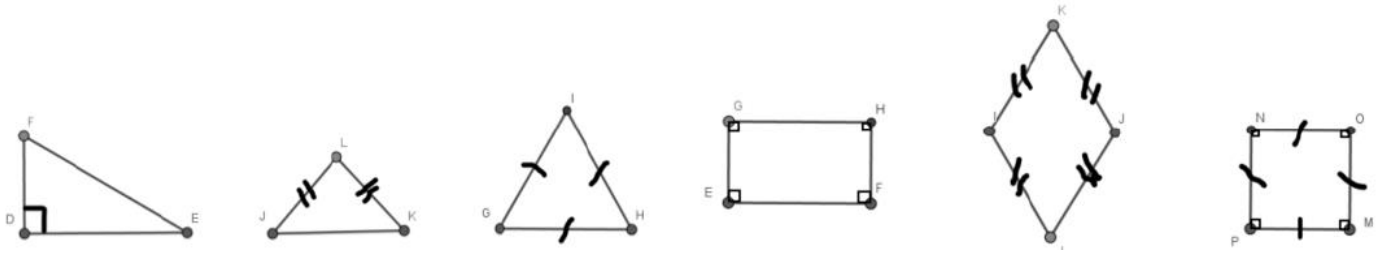
Tracer un triangle GHI isocèle en I tel que $GI = 6\text{cm}$, $\widehat{GIH} = 38^\circ$

Exercice 6 Résolutions de problèmes impliquant des grandeurs

- 1) Un vase pouvant contenir 2 L contient déjà 1,3 L d'eau.
Si on verse à nouveau 50 cL, l'eau débordera-t-elle ?
- 2) Un robinet mal fermé laisse échapper 1 mL d'eau toutes les 10 s.
Est-ce vrai que cela représente plus de 8 L d'eau perdue par jour ?
- 3) Quelle est la longueur du rayon d'un cercle de périmètre d'environ 62,8 dm ?
- 4) Un pack contient 6 bouteilles de 1,5 L de jus d'orange.
Combien de gobelets de 20 cL, pleins à ras bord, peut-on espérer servir ?
- 5) Pour remplir 4 aquariums identiques, 128 dm³ d'eau ont été nécessaires.
Quelle quantité d'eau faudrait-il pour remplir 10 aquariums de même volume que les précédents ?
- 6) Selon l'INSEE, la Guadeloupe possède une superficie de 1 703 km² et une densité, en 2011, de population de 238 habitants par km².
Quel est le nombre d'habitants en Guadeloupe en 2011 ?
- 7) Yasmine roule à une vitesse constante de 20 km/h sur son vélo.
Quelle distance, au dixième de kilomètre près, a-t-elle parcourue à la fin de son parcours d'une heure et quarante minutes ?

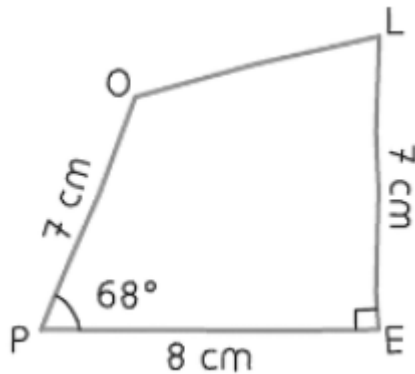
GEOMETRIE PLANE

Exercice 1 Reconnaître et nommer des figures usuelles



Exercice 2 Construire. Tracer à main levée puis en vraie grandeur les figures suivantes :

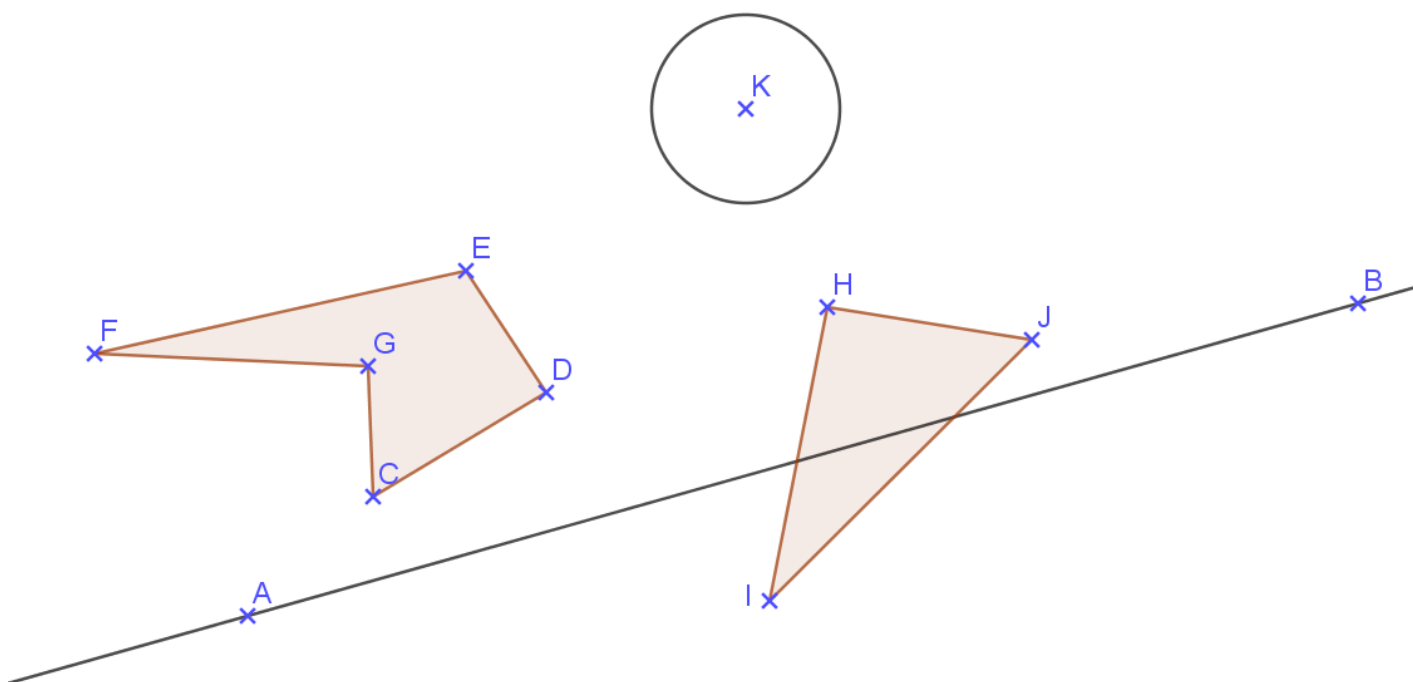
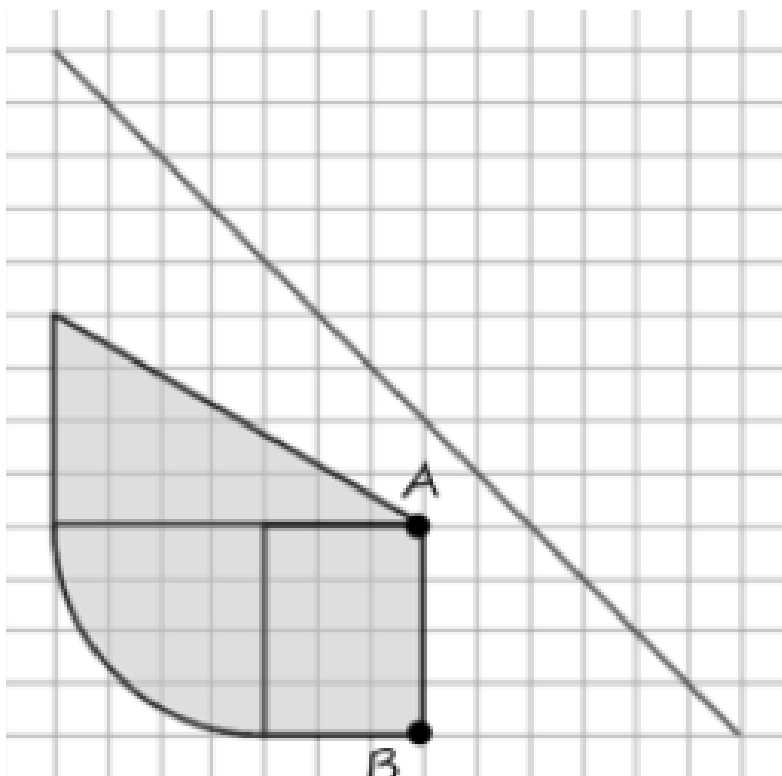
- 1) Trace le triangle ABC isocèle en B, sachant que $AB = 6 \text{ cm}$ et que $AC = 4 \text{ cm}$.
- 2) Trace un triangle ABC avec $AB = 6,2 \text{ cm}$, $BC = 2,7 \text{ cm}$ et $AC = 4,1 \text{ cm}$.
- 3) Trace le rectangle DEFG tel que $DE = 6 \text{ cm}$ et que $DF = 8 \text{ cm}$.
- 4) Trace un carré dont les diagonales mesurent 5 cm . (aide : quelles sont les propriétés des diagonales d'un carré)
- 5) Trace un losange ABCD dont les diagonales mesurent $6,4 \text{ cm}$ et 3 cm . (aide : quelles sont les propriétés des diagonales d'un losange)
- 6) Un triangle GHI est tel que $GH = 5,2 \text{ cm}$, $HI = 7,4 \text{ cm}$ et $\widehat{HIG} = 26^\circ$
- 7) Le triangle JKL isocèle en K tel que $\widehat{JKL} = 40^\circ$ et $KL = 6 \text{ cm}$.
- 8) Le triangle MNP rectangle en N tel que $NM = 7 \text{ cm}$ et $\widehat{NMP} = 29^\circ$.
- 9) Reproduire la figure :



Exercice 3 Construire Médiatrice Bissectrice

- 1) Trace un segment $[AB]$ tel que $AB = 9 \text{ cm}$, et trace sa médiatrice.
- 2) Trace un angle $\widehat{CED}$ tel que $\widehat{CED} = 68^\circ$. Trace sa bissectrice.
- 3) Trace le rectangle DEFG tel que $DE = 6 \text{ cm}$ et que $DG = 8 \text{ cm}$.
Trace la bissectrice de $\widehat{DEF}$ et trace la médiatrice de $[DF]$.

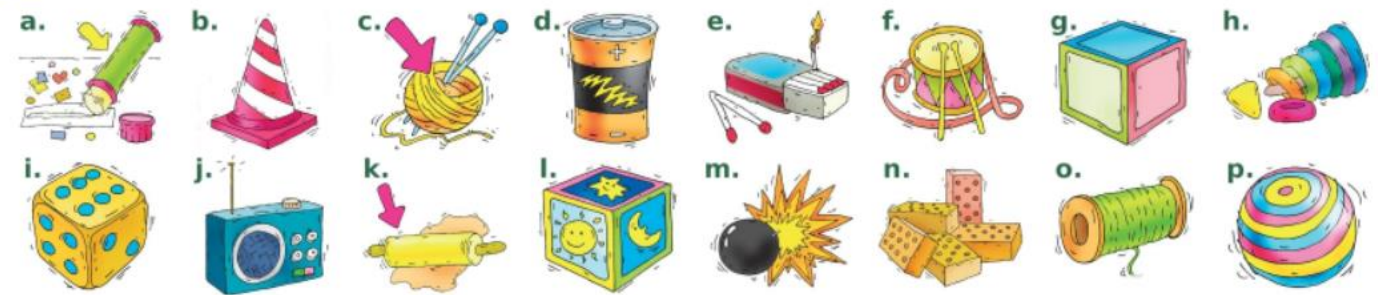
Exercice 4 Construire Reproduire et tracer les symétriques des figures suivantes :



Exercice 5 Géométrie dans l'espace

1) Reconnaître des solides.

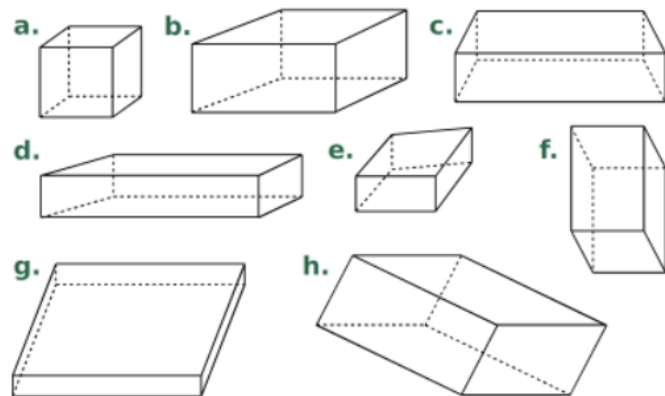
1 À quel solide peut-on assimiler chacun des objets suivants ? Remplis le tableau.



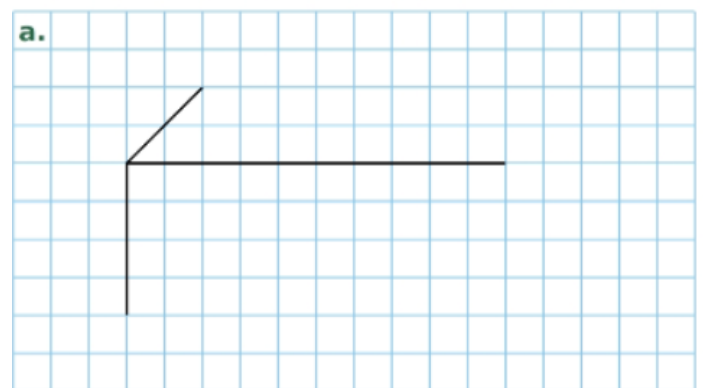
Cube	Pavé droit	Cylindre	Cône	Sphère

2) Perspective cavalière.

a) Entoure les lettres des figures qui sont des représentations en perspective cavalière de parallélépipèdes rectangles.

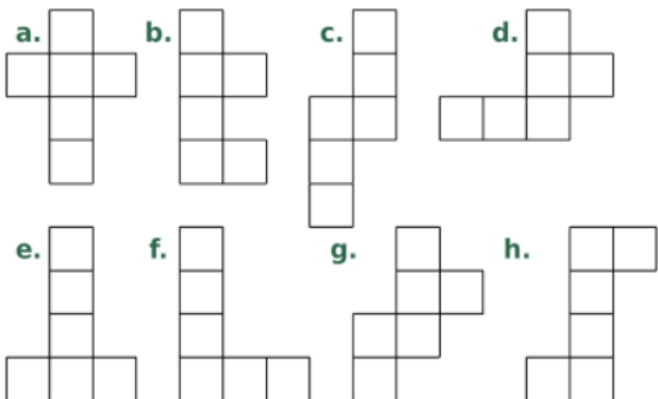


b) Complète le dessin en perspective cavalière de chaque parallélépipède rectangle.

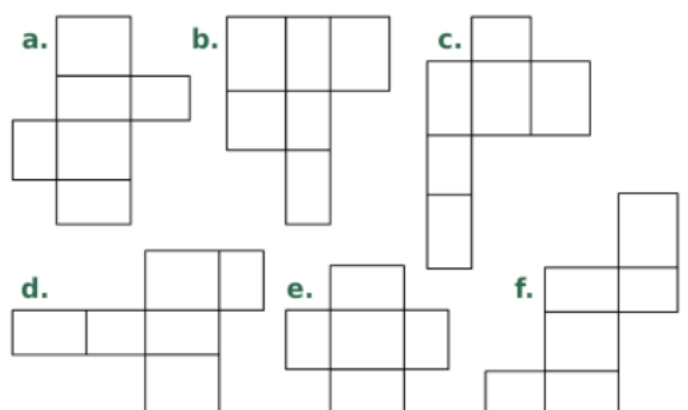


3) Patron de solides

1 Entoure les lettres des figures qui sont des patrons de cube.



2 Entoure les lettres des figures qui sont des patrons de pavé droit.



ELEMENTS DE CORRECTION :

NOMBRES ET CALCULS

Exercice 1 Nombres décimaux

1) Donner l'écriture décimale des nombres suivants :

$$A = \frac{725}{10} = 72,5 \quad B = \frac{8235}{1000} = 8,235 \quad C = 85 + \frac{37}{1000} = 85,037 \quad D = 84 \times 100 + \frac{5}{100} = 8\,400,05$$

2) Donner l'écriture fractionnaire décimale des nombres suivants :

$$E = 0,05 = \frac{5}{100} \quad F = 32,8 = \frac{328}{10} \quad G = 405 + \frac{34}{100} = \frac{40534}{100}$$

3) Retrouve le nombre caché à partir des renseignements suivants :

C'est un nombre décimal à 5 chiffres.

Son chiffre des dixièmes est le même que celui de 17,54

son chiffre des dixièmes est 5

Son chiffre des centièmes est le chiffre des unités de millions de 738 214 006.

Son chiffre des centièmes est 8

Son chiffre des unités est le chiffre des dizaines de mille de 120 008.

Son chiffre des unités est 2

Son chiffre des millièmes est la moitié de celui des centièmes.

Son chiffre des millièmes est 4 (la moitié de 8)

Son chiffre des dix-millièmes est égal au chiffre des unités.

Son chiffre des dix-millièmes est 2

Mon nombre est 2,5842

Exercice 2 Calculer mentalement

$$A = 7 \times 8 = 56 \quad B = 6 \times 7 = 42 \quad C = 4 \times 9 = 36 \quad D = 6 \times 9 = 54 \quad E = 3 \times 8 = 24$$

$$F = 73 \times 100 = 7\,300 \quad G = 7,56 \times 1000 = 7560 \quad H = 4358 \times 0,01 = 43,58$$

$$I = 761,3 \times 0,1 = 76,13 \quad J = 73 \div 100 = 0,73 \quad K = 7,56 \div 10 = 0,756$$

$$L = 435,8 \div 1000 = 0,4358 \quad M = 73,5 \times 0,001 = 0,0735$$

$$N = 38 \div 2 = 19 \quad P = 28 \times 0,5 = 14 \quad Q = 25 \times 4 = 100 \quad R = 2,5 \times 73 \times 4 = 730$$

$$S = 7 + 5 \times 4 = 27 \quad T = 16 + 4 \times 7 + 3 = 47 \quad U = 70 - (5 + 2 \times 4) = 70 - 13 = 57$$

$$V = 0,6 \times 0,04 = 0,024$$

Exercice 3 Comparaison des nombres décimaux, encadrement

1) Comparer les nombres suivants :

$$7,35 < 7,80 \quad 8,99 > 8,100 \quad \frac{34}{10} = 3 + \frac{4}{10} \quad \frac{998}{100} > \frac{9975}{1000}$$

2) Ranger les nombres suivant dans l'ordre croissant :

$$\frac{6}{10} + \frac{1}{100} + \frac{1}{10000} = 0,6101 \quad \text{six cent onze millièmes} = 0,6110$$

$$6,1111 \quad 6 + \frac{101}{1000} = 6,101 \quad \frac{6011}{10000} = 0,6011$$

$$0,6011 < 0,6101 < 0,6110 < 6,101 < 6,1111$$

$$\frac{6011}{10000} < \frac{6}{10} + \frac{1}{100} + \frac{1}{10000} < \text{six cent onze millièmes} < 6 + \frac{101}{1000} < 6,1111$$

3) Encadrer par deux entiers consécutifs

$$28 < 28,457 < 29 \quad 12 < 12,36 < 13 \quad 73 < \frac{735}{10} < 74 \quad 873 < \frac{87395}{100} < 874$$

Exercice 4 Calcul posé

- 1) Poser et calculer : $A = 735,28 + 23,49 + 597$ $B = 742 - 381,63$ $C = 87,35 \times 9,04$
 $A = 1355,77$ $B = 360,37$ $C = 789,644$
- 2) Poser et calculer la division euclidienne : 41 331 par 7
 $41331 = 5904 \times 7 + 3$ et $3 < 7$ $q = 5904$ et $r = 3$
- 3) Poser et calculer la division décimale : 73,5 par 12
 $73,5 \div 12 = 6,125$

Exercice 5 Fractions Complète

- a) $\frac{2}{5} \times 5 = 2$ $\frac{3}{5} \times 5 = 3$ $\frac{5}{3} \times 3 = 5$
- b) $\frac{7}{3} = \frac{28}{12}$ $\frac{42}{36} = \frac{7}{6}$ $\frac{35}{45} = \frac{7}{9}$ $\frac{7}{3} = \frac{77}{33}$ $\frac{11}{6} = \frac{44}{24}$
- c) Simplifier : $\frac{56}{49} = \frac{8}{7}$ $\frac{42}{60} = \frac{7}{10}$ $\frac{150}{360} = \frac{15}{36} = \frac{5}{12}$

Exercice 6 Résolutions de problèmes

- 1) Paolo a acheté un DVD à 7,50€ et trois CDs à 4,90€ l'unité. Combien va-t-il payer ?
 $7,5 + 3 \times 4,9 = 22,2$. Il va payer 22,50€
- 2) Elisa achète 2,6kg de fraises à 6,85€ le kg. Combien va-t-elle payer les fraises ?
 $2,6 \times 6,85 = 17,81$. Elle va payer 17,81€.
- 3) J'achète 1,6kg de bananes à 3,25 euros le kg. Je dispose d'un billet de 5€. Ai-je assez d'argent ?
 $1,6 \times 3,25 = 5,2$ $5,2 > 5$. Je n'ai pas assez d'argent.
- 4) Un club de tennis achète sur Internet 16 raquettes à 8,50€ l'unité et 20 cerceaux. Il paye au total 192€. Quel est le prix d'un cerceau ?
Prix des 16 raquettes = $16 \times 8,5 = 136$ €
Prix des 20 cerceaux = $192 - 136 = 56$
Prix d'un cerceau = $56 \div 20 = 2,8$ € Un cerceau coûte 2,80€
- 5) 10 objets identiques coûtent 22€, combien coûtent 15 de ces objets ?
 $22 \div 10 = 2,2$ $2,2 \times 15 = 33$ 15 objets coûtent 33€
- 6) 6 gâteaux coûtent 6,60€. Sachant que ces gâteaux coûtent tous le même prix, combien coûtent 7 de ces gâteaux, 9 de ces gâteaux ?
Combien de gâteaux puis je acheter avec 33€.
Prix d'un gâteau = $6,6 \div 6 = 1,1$ €
Prix de 7 gâteaux = $1,1 \times 7 = 7,7$ € ou $6,6 + 1,1 = 7,7$ €
Prix de 9 gâteaux = $1,1 \times 9 = 9,9$ €
Nombre de gâteaux = $30 \times 1,1 = 33$ € 30 gâteaux coûtent 33€
- 7) 8 oranges coûtent 4€, 3 citrons coûtent 2€ et 7 poires coûtent 4€.
Quel est le fruit le plus cher ? Quel est le fruit le moins cher ?
Prix d'une orange : $4 \div 8 = 0,5$ € ou pour 4€ on a 8 oranges
Prix d'un citron : $2 \div 3 \approx 0,67$ € ou pour 4€ on a 6 citrons
Prix d'une poire : $4 \div 7 \approx 0,57$ € ou pour 4€ on a 7 poires
Le fruit le plus cher est le citron et le moins cher est l'orange.
- 8) Paul a ramassé 12kg de prunes. Il en a donné les $\frac{3}{5}$ à sa voisine Rose.
Calculer la masse de prunes données par Paul.
 $12 \div 5 = 2,4$ $2,4 \times 3 = 7,2$ Paul a donné 7,2kg de prunes à Rose.

9) Un bouquiniste a acheté un lot de 210 livres de poche. Trois septièmes sont des romans policiers. Deux cinquièmes sont des romans de science-fiction.
 le nombre de romans policiers : $210 \div 7 = 30$ $30 \times 3 = 90$ Il y a 90 romans policiers
 le nombre de romans de science-fiction : $210 \div 5 = 42$ $42 \times 2 = 84$ Il y a 84 romans SF.
 le nombre de livres d'autres genres : $210 - 90 - 84 = 36$. Il y a 36 livres d'autres genres.

10) Pour une représentation, un théâtre a vendu 540 billets, dont 65% à plein tarif.
 Calculer le nombre de tickets à tarif réduit vendus pour ce spectacle.
 $100\% - 65\% = 35\%$ Il y a 35% des tickets qui sont vendus à tarif réduit.
 $\frac{35}{100} \times 540 = 0,35 \times 540 = 189$ Il y a 189 tickets vendus à tarif réduit pour ce spectacle.

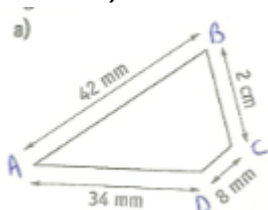
GRANDEURS ET MESURES

Exercice 1 Longueur

3) Conversions de longueurs

3,5 km = 3 500 m 73 mm = 7,3 cm 1,73 m = 173 cm
 43,5 hm = 4 350 m 235 dam = 2,35 km 38 dm = 0,38 dam

4) Déterminer les périmètres des figures suivantes :



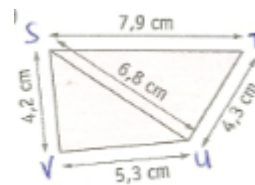
$$P = 42 + 20 + 8 + 34$$

$$P = 104 \text{ mm}$$



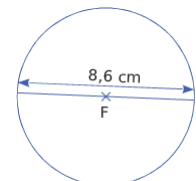
$$P = 5,3 + 5,3 + 3,4$$

$$P = 14 \text{ cm}$$



$$P = 7,9 + 4,3 + 5,3 + 4,2$$

$$P = 21,7 \text{ cm}$$



$$P = d \times \pi$$

$$P = 8,6 \times \pi$$

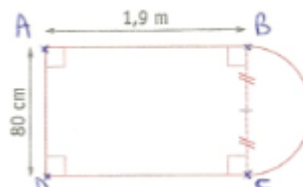
$$P \approx 27 \text{ cm}$$

$$P = 190 + 80 + 190 + (d \times \pi \div 2)$$

$$P = 460 + (80 \times \pi \div 2)$$

$$P = 460 + 40 \times \pi$$

$$P \approx 586 \text{ cm}$$



Exercice 2 Durée

1) Conversion de durée

1 jour = 24 h 1h = 60 min 1h = 3600 secondes
 $609 \text{ h} = 25 \times 24 \text{ h} + 9 \text{ h} = 3 \times 7 \text{ jours} + 4 \text{ jours} + 9 \text{ h} = 3 \text{ semaines } 4 \text{ jours } 9 \text{ heures}$
 $34\,990 \text{ s} = 583 \times 60 \text{ s} + 10 \text{ s} = 583 \text{ min} + 10 \text{ s} = 9 \times 60 \text{ min} + 43 \text{ min} + 10 \text{ s} = 9 \text{ h } 43 \text{ min } 10 \text{ s}$

2) Problèmes :

a) Mehdi fait cuire une tarte aux pommes à 15h47. La durée de la cuisson est 45 minutes.
 A quelle heure la tarte sera-t-elle cuite ?

$15\text{h}47\text{min} + 45\text{min} = 15\text{h}47 + 13\text{min} + 32\text{min} = 16\text{h}32$
 La tarte est cuite à 16h32.

b) Chang veut servir à 20h45 un agneau en croute nécessitant 1h55min de cuisson.

A quelle heure doit-il le mettre au four ?
 $20\text{h}45 - 1\text{h}55 = 20\text{h}45 - 2\text{h} + 5\text{min} = 18\text{h}50$
 Il doit mettre l'agneau au four à 18h50.

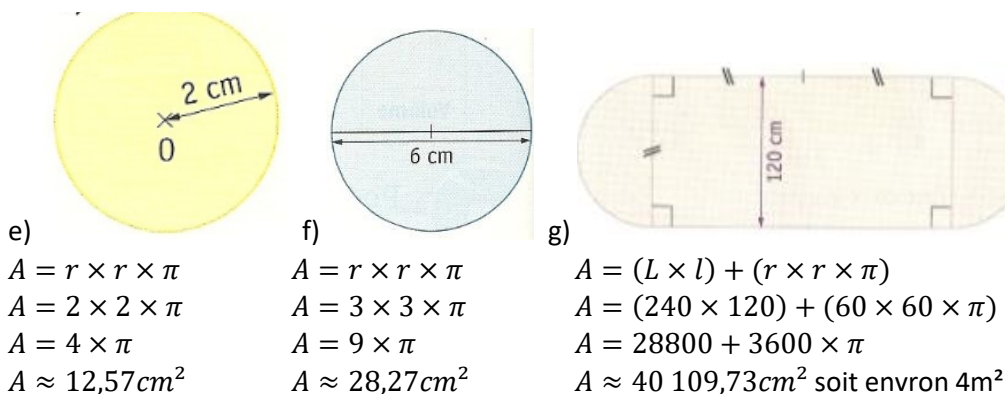
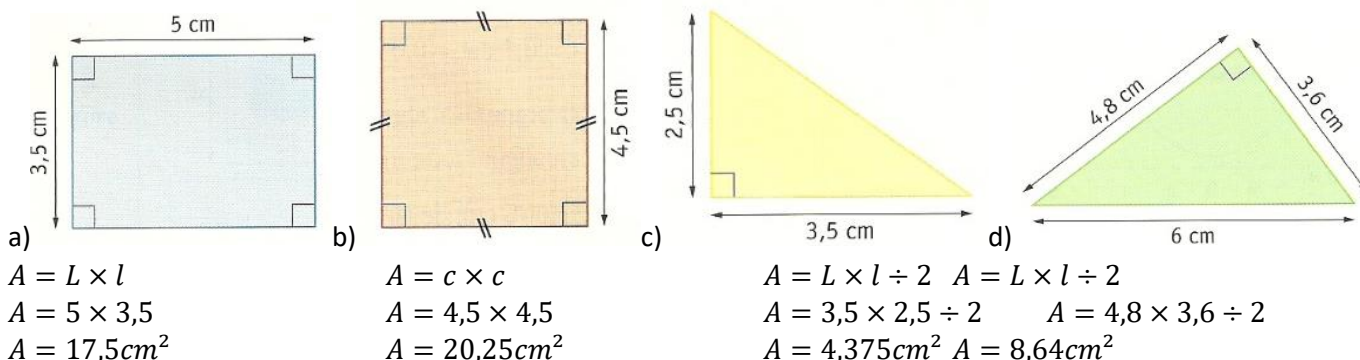
Exercice 3 Aires

1) Conversions des aires

$$1\text{m}^2 = 100\text{dm}^2 \quad 1,5\text{km}^2 = 1\,500\,000\text{m}^2 \quad 1\text{m}^2 = 0,01\text{dam}^2$$

$$45\text{cm}^2 = 4\,500\text{mm}^2 = 0,45\text{dm}^2 = 0,0045\text{m}^2$$

2) Déterminer les aires des figures suivantes :



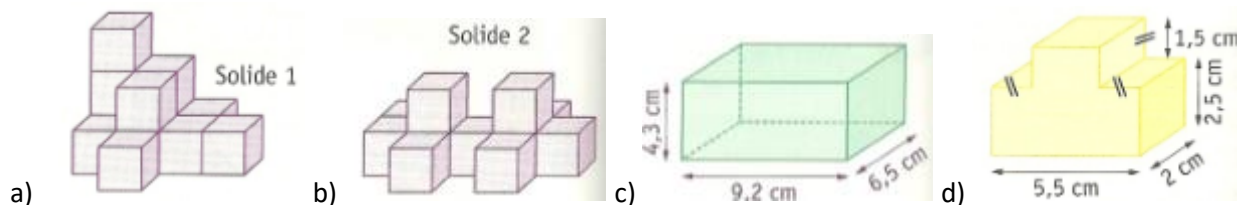
Exercice 4 Volumes

1) Conversions des volumes

$$1\text{m}^3 = 1000\text{dm}^3 \quad 1\text{dm}^3 = 1\text{L} \quad 156\text{dm}^3 = 0,156\text{m}^3$$

$$2356\text{cm}^3 = 2,356\text{dm}^3 \quad 1\text{m}^3 = 1000\text{L} \quad 125\text{cL} = 1,25\text{L}$$

2) Déterminer les volumes des figures suivantes : (un petit cube mesure 1cm^3)



Pour a et b on compte les petits cubes, même ceux que l'on ne voit pas.
 $V = 12\text{cm}^3$ $V = 11\text{cm}^3$

$$V = L \times l \times h$$

$$V = 9,2 \times 6,5 \times 4,3$$

$$V = 257,14\text{cm}^3$$

$$L2 = 5,5 - 2 \times 1,5 = 5,5 - 3 = 2,5\text{cm}$$

$$V = (L1 \times l1 \times h1) + (L2 \times l1 \times h2)$$

$$V = (5,5 \times 2 \times 2,5) + (2,5 \times 2 \times 1,5)$$

$$V = 27,5 + 7,5$$

$$V = 35\text{cm}^3$$

3) Résolution de problème

Pierre plonge un premier cube fermé de 15 cm de côté dans une baignoire remplie d'eau à ras bord. Indique, en L, la quantité d'eau qui sera récupérée hors de la baignoire.

Il remplit à nouveau la baignoire à ras bord et plonge cette fois-ci un cube de 2,5 cm de côté. Indique, en mL, la quantité d'eau récupérée hors de la baignoire.

$$V_{\text{cube1}} = c \times c \times c$$

$$V_{\text{cube2}} = c \times c \times c$$

$$V_{\text{cube1}} = 15 \times 15 \times 15$$

$$V_{\text{cube2}} = 2,5 \times 2,5 \times 2,5$$

$$V_{\text{cube1}} = 3375 \text{ cm}^3 = 3,375 \text{ dm}^3 = 3,375 \text{ L}$$

$$V_{\text{cube2}} = 15,625 \text{ cm}^3 = 15,625 \text{ mL}$$

Exercice 5 Angles

1) Mesurer les angles, donner leur nom et leur nature

$$\widehat{ABC} = 40^\circ$$

$$\widehat{SIR} = 105^\circ$$

$$\widehat{JPM} = 34^\circ$$

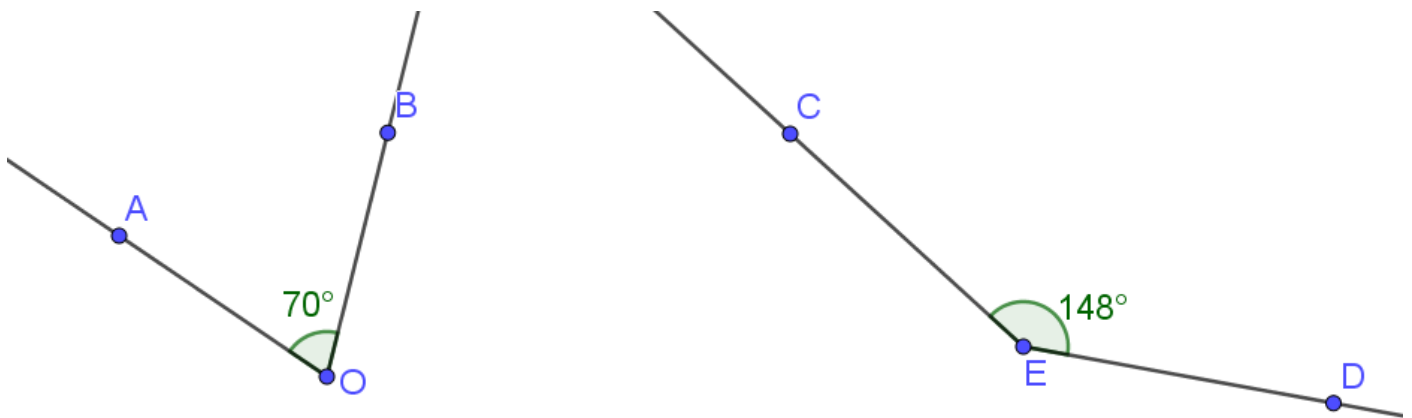
$$\widehat{PMD} = 162^\circ$$

$$\widehat{MDJ} = 36^\circ$$

$$\widehat{DJP} = 128^\circ$$

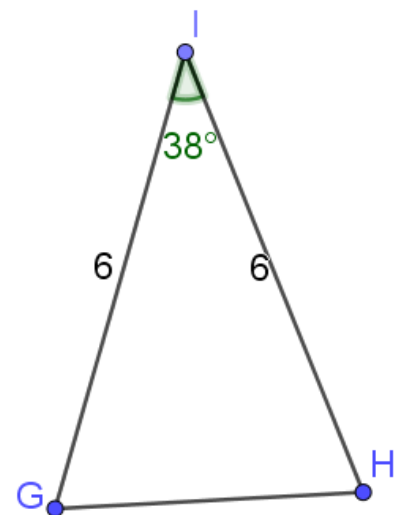
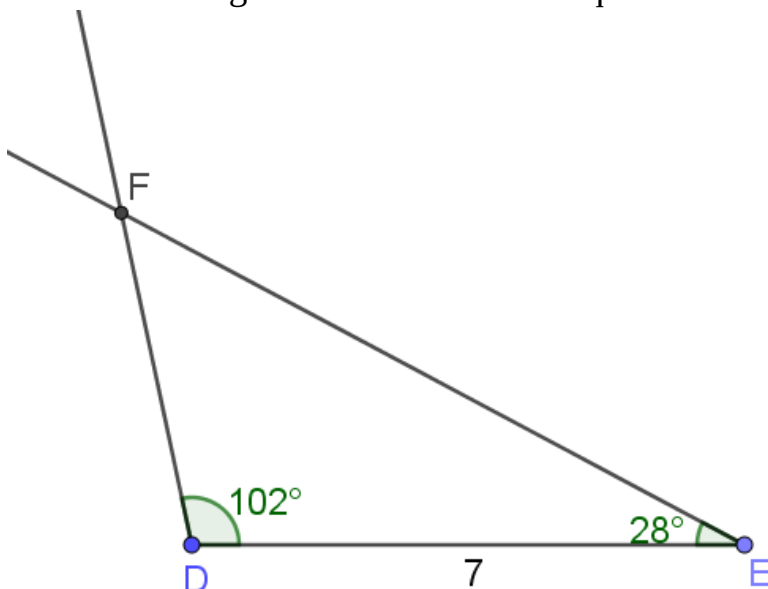
2) Construire

Construis deux angles $\widehat{AOB}$ et $\widehat{CED}$ tel que $\widehat{AOB} = 70^\circ$ et $\widehat{CED} = 148^\circ$



Tracer un triangle DEF tel que $DE = 7 \text{ cm}$, $\widehat{DEF} = 28^\circ$ et $\widehat{EDF} = 102^\circ$

Tracer un triangle GHI isocèle en I tel que $GI = 6 \text{ cm}$, $\widehat{GIH} = 38^\circ$



Exercice 6 Résolutions de problèmes impliquant des grandeurs

- 1) Un vase pouvant contenir 2 L contient déjà 1,3 L d'eau.

Si on verse à nouveau 50 cL, l'eau débordera-t-elle ?

$$2L = 200 \text{ cL} \quad 1,3L = 130 \text{ cL} \quad 130 + 50 = 180 \text{ cL} \quad 180 < 200$$

L'eau ne débordera pas.

- 2) Un robinet mal fermé laisse échapper 1 mL d'eau toutes les 10 s.

Est-ce vrai que cela représente plus de 8 L d'eau perdue par jour ?

$$1h = 3600s \quad 1\text{journée} = 24h = 24 \times 3600 = 86400s = 8\,640 \times 10s$$

Par jour il y aura : $8640 \text{ mL} = 8,64L > 8L$

Oui c'est vrai, cela représente plus de 8L d'eau.

- 3) Quelle est la longueur du rayon d'un cercle de périmètre d'environ 62,8 dm ?

$$P = \text{diamètre} \times \pi \quad 62,8 = \text{diamètre} \times \pi \quad \text{diamètre} = 62,8 \div \pi \quad \text{diamètre} \approx 20dm$$

Donc le rayon est d'environ 10dm.

- 4) Un pack contient 6 bouteilles de 1,5 L de jus d'orange.

Combien de gobelets de 20 cL, pleins à ras bord, peut-on espérer servir ?

$$6 \times 1,5 = 9L = 900cL \quad 900 \div 20 = 45. \text{ On peut remplir 45 verres pleins.}$$

- 5) Pour remplir 4 aquariums identiques, 128 dm³ d'eau ont été nécessaires.

Quelle quantité d'eau faudrait-il pour remplir 10 aquariums de même volume que les précédents ?

Nombre aquariums	4	4	2	$10=4+4+2$
Volume eau en dm ³	128	128	64	$128+128+64=320$

Il faut 320 dm³ d'eau, pour 10 aquariums.

- 6) Selon l'INSEE, la Guadeloupe possède une superficie de 1 703 km² et une densité, en 2011, de population de 238 habitants par km².

Quel est le nombre d'habitants en Guadeloupe en 2011 ?

$$238 \times 1703 = 405\,314$$

La Guadeloupe a 405 314 habitants.

- 7) Yasmine roule à une vitesse constante de 20 km/h sur son vélo.

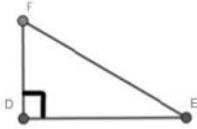
Quelle distance, au dixième de kilomètre près, a-t-elle parcourue à la fin de son parcours d'une heure et quarante minutes ?

Distance en km	20	6,67	13,34	33,3km
Temps en min	60	20	40	1h40

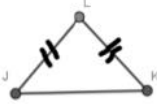
En 1h40, il parcourt 33,3km.

GEOMETRIE PLANE

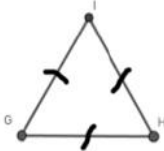
Exercice 1 Reconnaître et nommer des figures usuelles



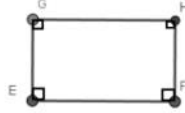
Triangle rectangle



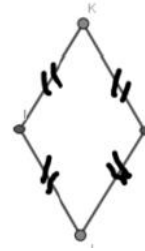
Triangle isocèle



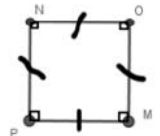
Triangle équilatéral



Rectangle



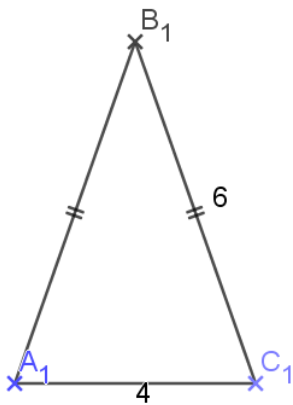
Losnge



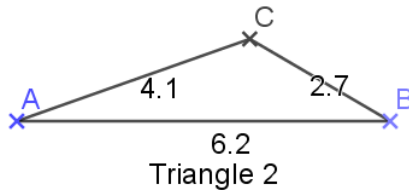
Carré

Exercice 2 Construire. Tracer à main levée puis en vraie grandeur les figures suivantes :

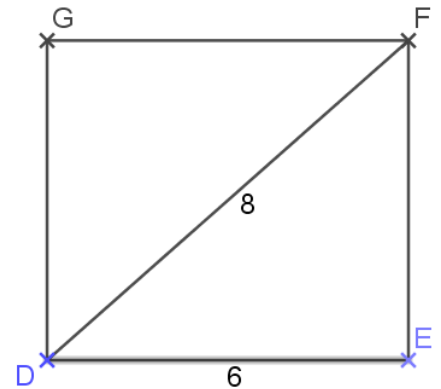
- 1) Trace le triangle ABC isocèle en B, sachant que $AB = 6$ cm et que $AC = 4$ cm.
- 2) Trace un triangle ABC avec $AB = 6,2$ cm, $BC = 2,7$ cm et $AC = 4,1$ cm.
- 3) Trace le rectangle DEFG tel que $DE = 6$ cm et que $DF = 8$ cm.



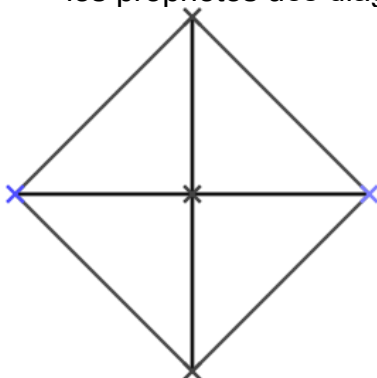
Triangle 1



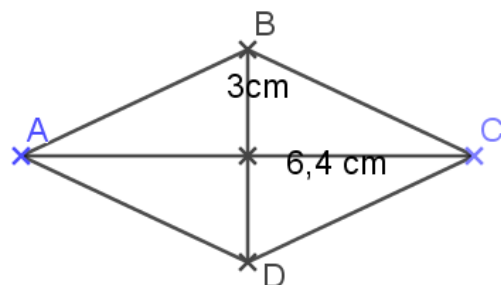
Triangle 2



- 4) Trace un carré dont les diagonales mesurent 5 cm. (aide : quelles sont les propriétés des diagonales d'un carré)
- 5) Trace un losange ABCD dont les diagonales mesurent 6,4 cm et 3 cm. (aide : quelles sont les propriétés des diagonales d'un losange)



Carré de diagonale de 5cm,
chaque demi diagonale mesure 2,5cm
et les diagonales sont perpendiculaires

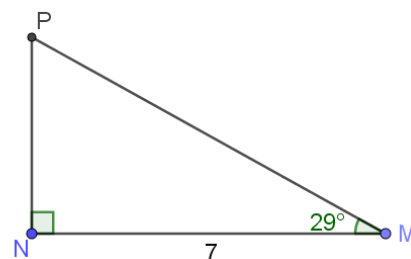
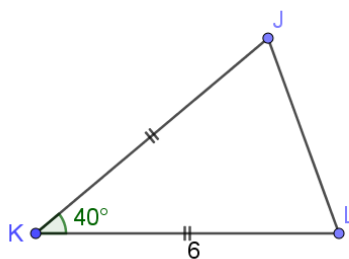
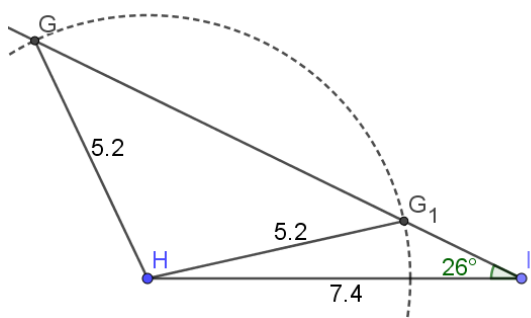


Les diagonales sont perpendiculaires
et se coupent en leurs milieux

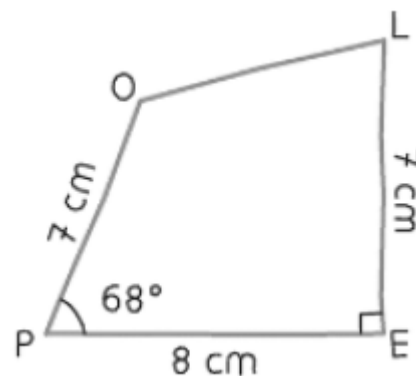
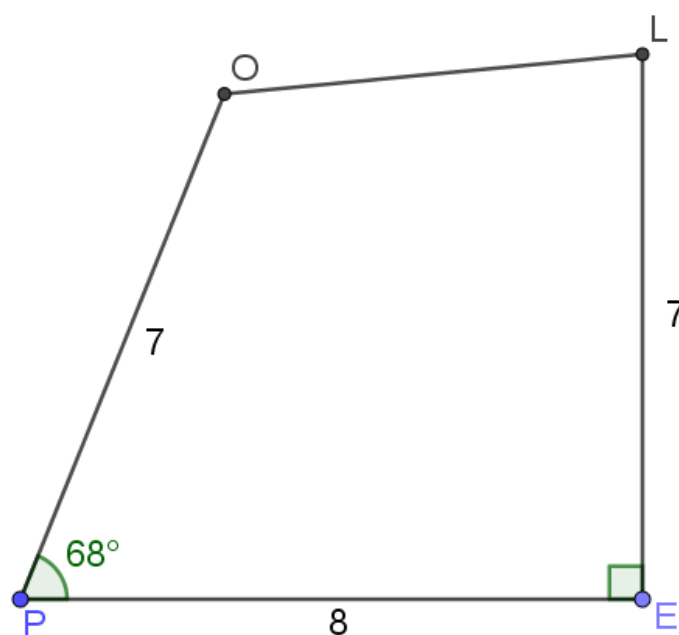
6) Un triangle GHI est tel que $GH = 5,2$ cm , $HI = 7,4$ cm et $\widehat{HIG} = 26^\circ$

7) Le triangle JKL isocèle en K tel que $\widehat{JKL} = 40^\circ$ et $KL = 6$ cm.

8) Le triangle MNP rectangle en N tel que $NM = 7$ cm et $\widehat{NMP} = 29^\circ$.



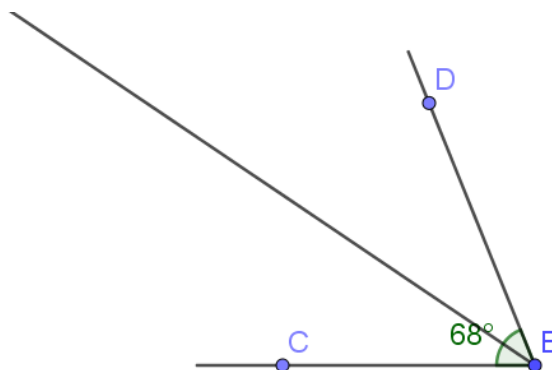
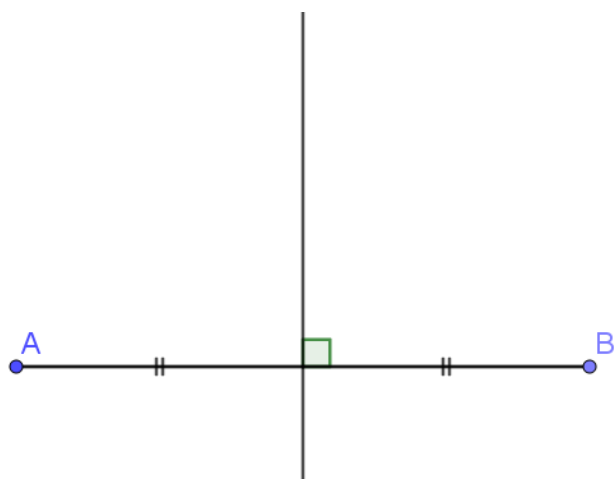
9) Reproduire la figure :



Exercice 3 Construire Médiatrice Bissectrice

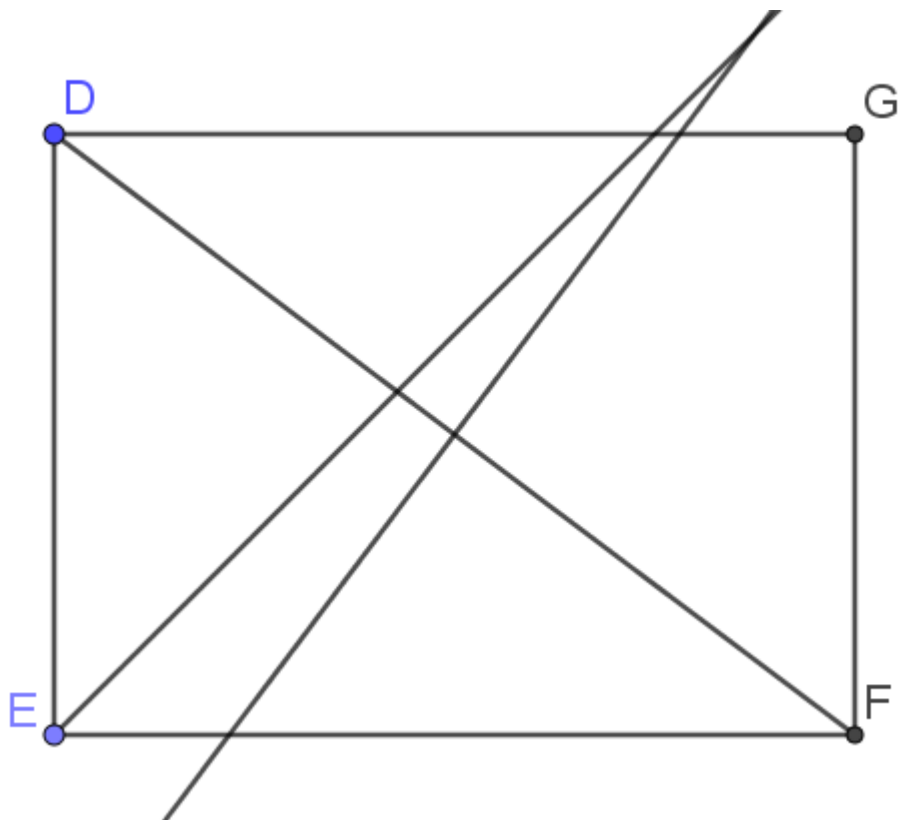
1) Trace un segment $[AB]$ tel que $AB = 9$ cm, et trace sa médiatrice.

2) Trace un angle $\widehat{CED}$ tel que $\widehat{CED} = 68^\circ$. Trace sa bissectrice.

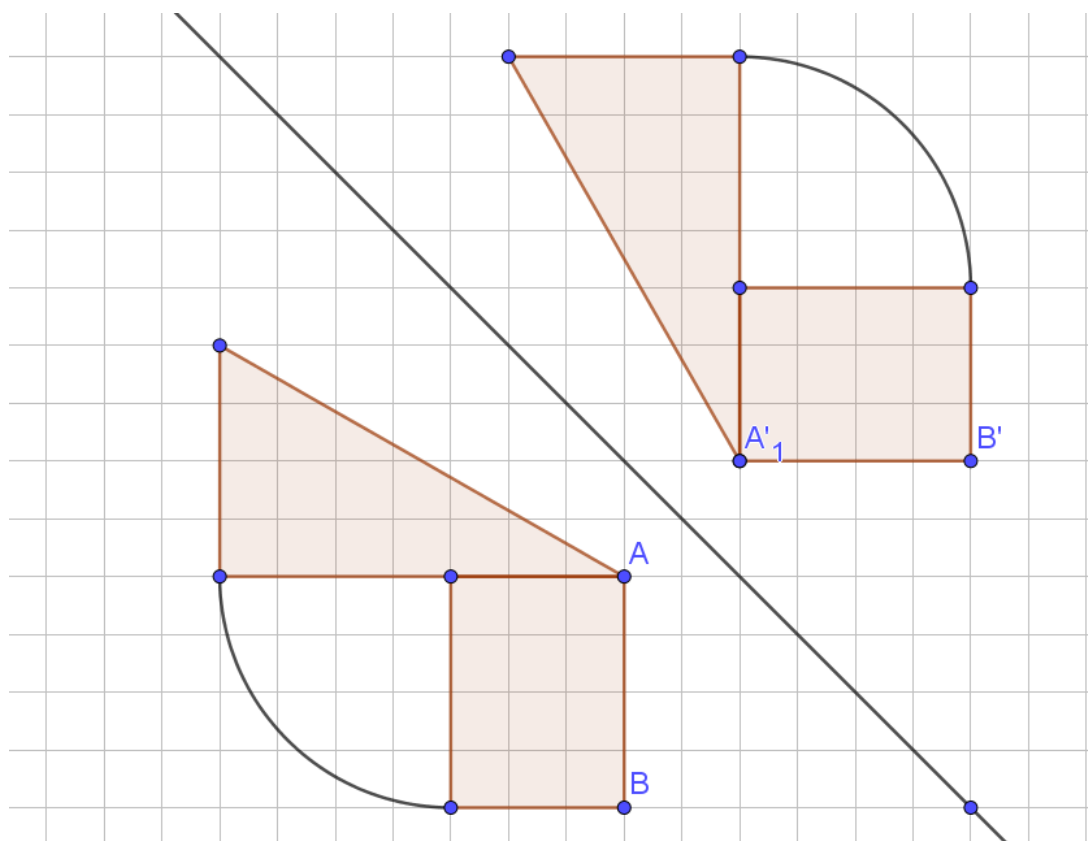


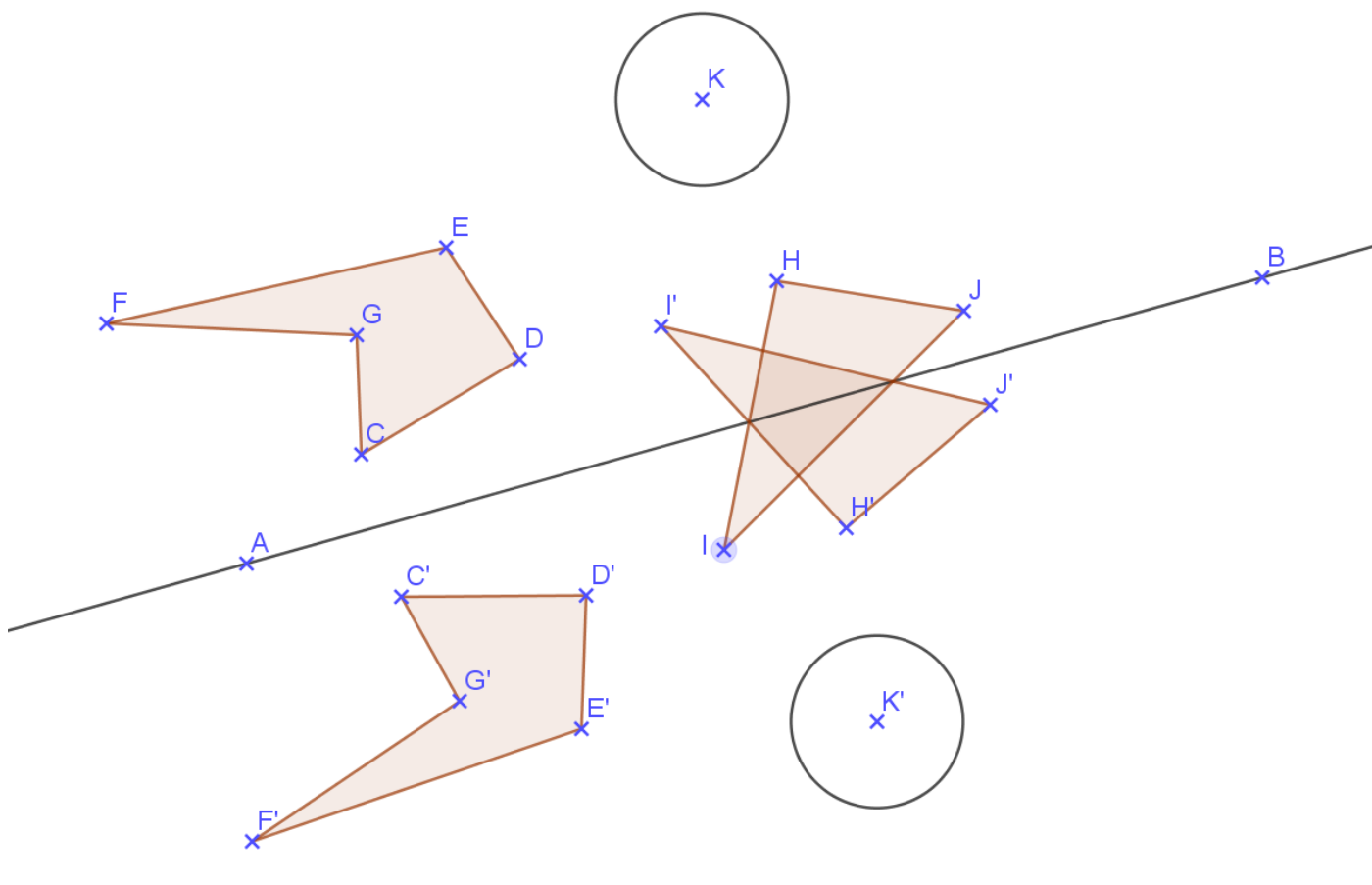
3) Trace le rectangle DEFG tel que $DE = 6\text{ cm}$ et que $DG = 8\text{ cm}$.

Trace la bissectrice de $\widehat{DEF}$ et trace la médiatrice de $[DF]$.



Exercice 4 Construire Reproduire et tracer les symétriques des figures suivantes :





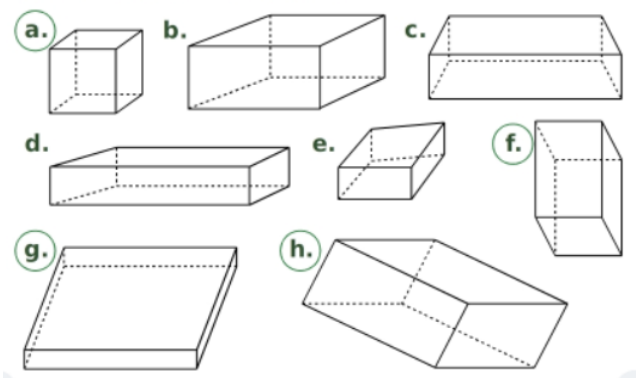
Exercice 5 Géométrie dans l'espace

1) Reconnaître des solides.

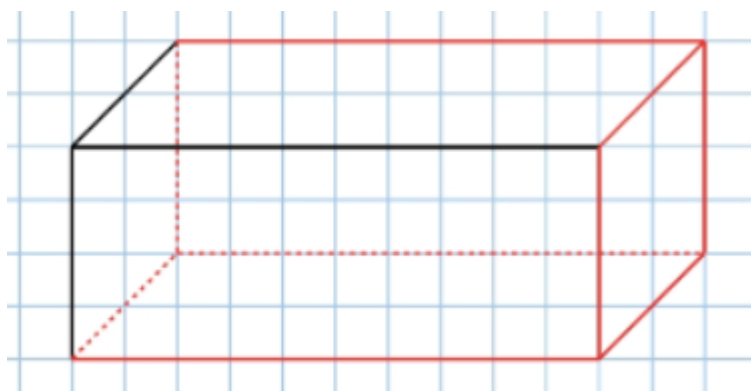
Cube	Pavé droit	Cylindre	Cône	Sphère
g. i. l.	e. j. n.	a.d. f. k. o.	b. h.	c. m. p.

2) Perspective cavalière.

a) Entoure les lettres des figures qui sont des représentations en perspective cavalière de parallélépipèdes rectangles.

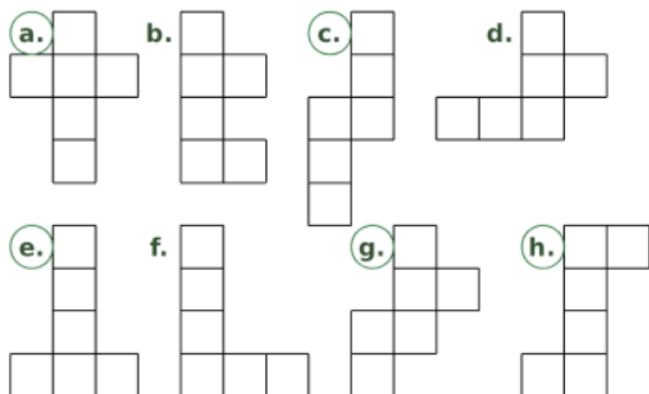


b)



3) Patron de solides

1 Entoure les lettres des figures qui sont des patrons de cube.



2 Entoure les lettres des figures qui sont des patrons de pavé droit.

